

📋 Requerimientos Funcionales – Sin redundancias

1. Valor al negocio (RFV) – 5 únicos

ID	Requerimiento
RFV-01	Registrar un nuevo socio con datos personales, tipo de suscripción y calcular automáticamente la fecha de vencimiento.
RFV-02	Registrar un pago/renovación de membresía, actualizar la fecha de vencimiento y cambiar estado a “activo” si estaba inactivo.
RFV-03	Verificar en menos de 1 segundo si un socio puede ingresar (estado activo y fecha de vencimiento vigente) mediante lectura de QR/código de barras o búsqueda manual.
RFV-04	Inscribir a un socio activo en una clase grupal validando cupo disponible y evitando doble inscripción.
RFV-05	Cambiar automáticamente el estado del socio a “inactivo” cuando su fecha de vencimiento sea menor a la fecha actual sin renovación.

2. Seguridad (RFS) – 5 únicos

ID	Requerimiento
RFS-01	Autenticar usuarios (gerente, recepcionista, instructor) con usuario y contraseña antes de acceder al sistema.
RFS-02	Restringir las opciones del menú según el rol: gerente (reportes, parámetros), recepcionista (socios, pagos, acceso, clases), instructor (solo lista de inscritos).
RFS-03	Registrar en bitácora cada intento de ingreso de un socio (fecha, hora, método de identificación, resultado permitido/denegado).
RFS-04	Impedir la inscripción a clases grupales si el socio está inactivo o con membresía vencida.
RFS-05	Registrar en bitácora las operaciones críticas: renovaciones, cambios de estado de socio y cancelaciones de inscripción (usuario, fecha, hora, datos modificados).

3. Administrativos (RFA) – 5 únicos

ID	Requerimiento
RFA-01	Mantener (registrar, modificar, activar/inactivar) usuarios del sistema con sus roles.
RFA-02	Mantener los tipos de suscripción (nombre, duración en días, precio).
RFA-03	Mantener las clases grupales (nombre, instructor, cupo máximo, horario, duración, sala).
RFA-04	Configurar parámetros operativos: días de anticipación para alerta de vencimiento (default 5) y tiempo máximo de búsqueda (default 1 segundo).
RFA-05	Consultar y mantener el historial de suscripciones pasadas de un socio sin eliminar registros.

4. Consulta operativa (RFC) – 5 únicos (sin solaparse con reportes)

ID	Requerimiento
RFC-01	Buscar un socio por número de socio (exacto) mostrando toda su información en menos de 1 segundo.
RFC-02	Buscar socios por nombre/apellido (coincidencia parcial) listando resultados ordenados alfabéticamente en menos de 1 segundo.
RFC-03	Listar los socios activos con membresía a vencer en los próximos N días (N configurable) para que el recepcionista los contacte. *(Es operativo diario, no un reporte consolidado)*
RFC-04	Consultar la lista de inscritos actuales en una clase grupal específica (para el instructor).
RFC-05	Visualizar el historial de accesos de un socio en un rango de fechas seleccionado.

5. Reportes de gestión (RFR) – 5 únicos (consultas consolidadas para gerente)

ID	Requerimiento
RFR-01	Generar un reporte de socios activos al día actual (cantidad total y lista con nombre, número, tipo de suscripción, fecha de vencimiento).
RFR-02	Generar un reporte de renovaciones por rango de fechas, agrupado por tipo de suscripción (cantidad e ingresos totales).
RFR-03	Generar un reporte de ocupación de clases grupales por período (porcentaje de cupo ocupado por clase, instructor y horario).
RFR-04	Generar un reporte de alertas o vencimientos procesados en el mes (cuántos socios pasaron a inactivo automáticamente).
RFR-05	Exportar cualquier reporte a PDF o Excel e imprimirlo.